T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC2 · multi random report · 随机响应 · random 的空间刚架随机响应模型、输入参数与结果，供计算结果复核。零均值平稳随机响应；RMS 为统计均方根，不是瞬时峰值或确定性位移；输入有效频段外为零

1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_be5ee344-7eb4-4af0-a922-b39feb9b3a8c

分析 ID analysis_ef0190b0-06b4-4477-85ee-7aab84ccfe7a；输入修订 R13；状态 已完成；收敛状态 converged；历史结果 已过期

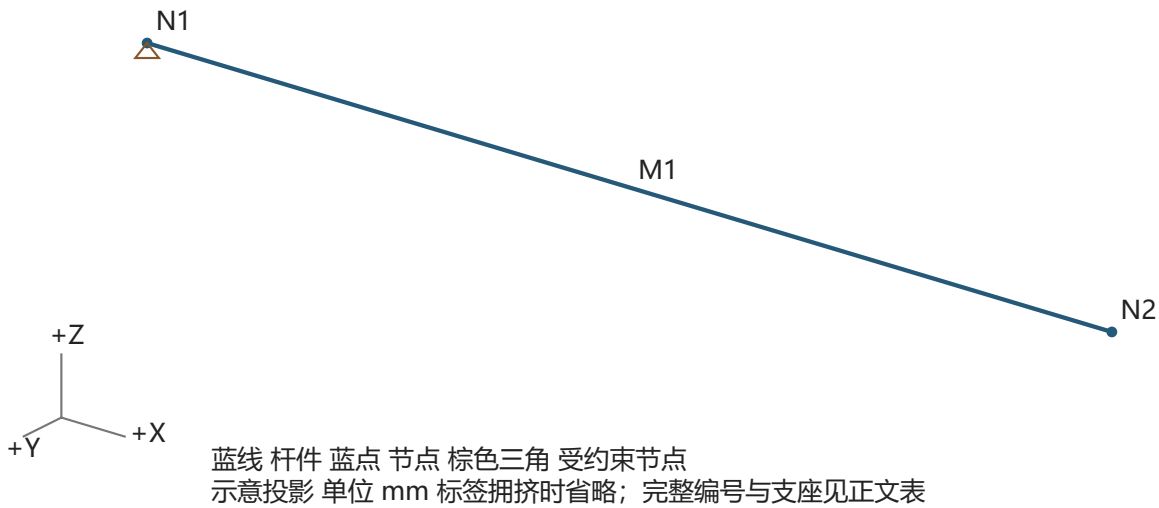
分析时间 2026-10-07T06:42:05Z；报告生成时间 2026-10-07T06:48:42.201Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_6edbfaad-1074-4ee2-a60d-08b7666d561e；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T06:42:05Z) → 刚度组装 (2026-10-07T06:42:05Z) → 方程求解 (2026-10-07T06:42:05Z) → 结果恢复 (2026-10-07T06:42:05Z)。

选定来源 AC2 · multi random report · 随机响应 · random；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 mm；力 N；力矩 N·mm；位移 mm；转角 rad；均布荷载 N/mm；E MPa；密度 kg/mm³；面积 mm²；Iy、Iz、J mm⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
AC2 · multi random report · 随机响应 · random · R13



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 mm 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_ef0190b0-06b4-4477-85ee-7aab84ccfe7a

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

模态叠加频响 H(f)，ω = 2πf；单源 Sresponse = |H|² Sinput，同源空间作用先在复频响中相加；异源独立，响应自谱相加。RMS = √∫ Sresponse(f) df，采用保存频点的梯形积分。

整体一致平动基底以 −M r a 输入，输出为相对基底的平移响应；外力输出为固定全局参考的平移响应。仅支持所选工程节点的一个全局平移分量，不包含绝对加速度、转角、内力或峰值。

零均值平稳随机响应，RMS 是统计均方根。本报告不推导峰值、安全或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/8；算法 generalized-self-adjoint；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (MPa)	ν	ρ (kg/mm³)
M1	E200	200000	0.3	0.00000785

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (mm²)	Iy (mm⁴)	Iz (mm⁴)	J (mm⁴)
S1	rectangle	20000	66666670	16666670	45776040

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 200 mm；宽度 b（局部 y） = 100 mm。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	3000	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (mm)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	3000	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 随机激励与复现设置

所有作用方向按全局 XYZ。同源共享一个随机过程，空间作用系数含符号；不同源相互独立，不含互谱或任意相关性。输入为单边 Hz 谱，线性插值，有效频段外为零。

源 ID / 输入谱 ID	激励类型 / 工程对象 ID	全局方向 XYZ	有符号系数 / 单位
base / PSD1	整体一致平动基底 / 所有适用支承	0, 1, 0	1 / 无量纲
force / PSD2	节点力 / node_0002	0, 1, 0	1 / 无量纲
force / PSD2	整杆均布力 / member_0001	0, 1, 0	0.0005 1/mm

完整频段 0 — 25 Hz；初始频点 65；最终频点 1313；频点预算 20001；最大加密 10；积分 trapezoidal（梯形）；响应 PSD 绝对容差 1e-12 mm²/Hz；方差绝对容差 1e-12 mm²；RMS 绝对容差 1e-9 mm。

冻结设置字段	值（内部规范单位 m、Hz、m²/Hz；方差 m²）
absolutePsdTolerance	1e-18
absoluteRmsTolerance	1e-12
absoluteVarianceTolerance	1e-18
frequencyPoints	65
integration	trapezoidal
maxFrequencyPoints	20001
maxRefinements	10
modalAnalysisId	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4
modeIncrement	2
relativeTolerance	0.005
sourceRelationship	independent

冻结模态基础、质量与阻尼

模态分析 analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4；输入修订 R8；模态时间 2026-10-07T05:02:02Z；求解器 framemind-native/5；实际采用 6 阶；模态网格 16 单元/杆；网格收敛 converged。

结构质量 471 kg；附加质量 0 kg；总质量 471 kg。质量不重复作为静力自重输入。振型按单位广义质量归一化，幅值不是确定性位移。

工程杆件 ID	材料 / 截面 ID	ρ (kg/mm³)	质量 (kg)
member_0001	material_0001 / section_0001	0.00000785	471

附加质量来源	工程对象 ID	质量 (kg)	线质量 (kg/mm)

模态设置字段	内部规范值
frequencyTolerance	0.002
maxDivisions	16
maxEquations	600
modeCount	6

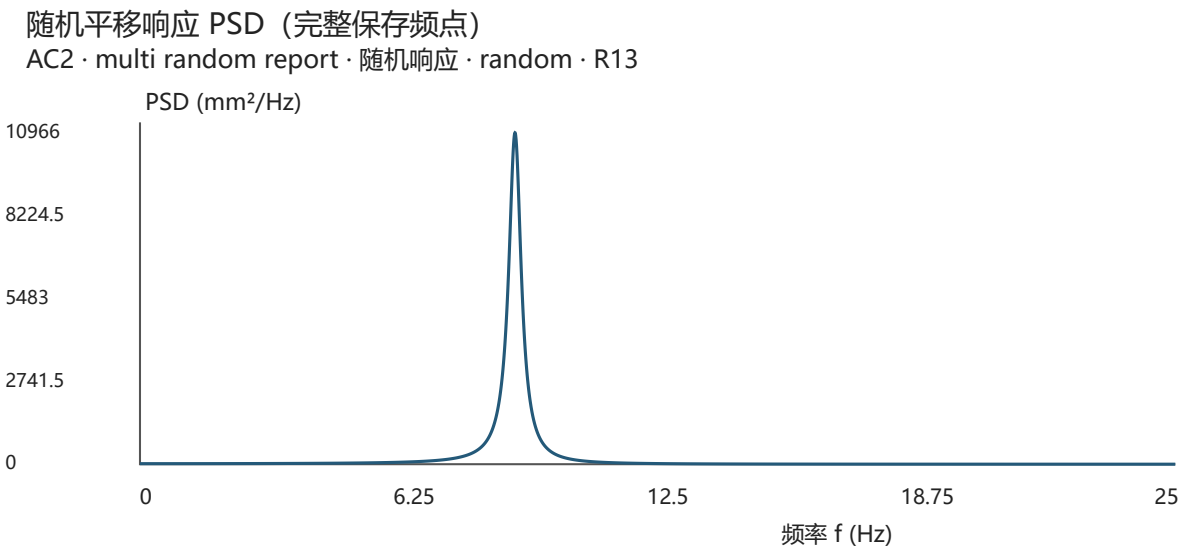
阻尼绑定 analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4；2026-10-07T05:02:02Z；统一阻尼比 0.02；来源 user；依据 Independent analytical reference。覆盖频率 25 Hz；增阶步长 2；模态预算 50。

阶次 / 是否采用	频率 (Hz)	阻尼比 / 覆盖	来源 / 依据
1 / 采用	9.059787	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference
2 / 采用	18.11957	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference
3 / 采用	56.777	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference
4 / 采用	113.554	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference
5 / 采用	158.9827	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference
6 / 采用	193.4178	0.02 / 统一	user / Independent analytical reference

6 响应 PSD、RMS 与收敛

工程节点 N2 / node_0002；平移分量 Y；坐标系 global XYZ；参考系 相对基底；单边 PSD，Hz。

RMS 统计均方根	方差	PSD 单位	参考系
78.98621 mm	6238.821 mm²	mm²/Hz	相对基底



PSD 图使用全部 1313 个保存频点，无抽样或重新求解。RMS 使用整个保存频段，不以正文截取表积分。

频点数	方差 (mm²)	RMS (mm)	PSD / 方差 / RMS 误差比
83	6371.157	79.81952	基线 / 基线 / 基线
165	6269.533	79.18038	0.0429715 / 0.01595053 / 0.008007322
329	6246.192	79.03286	0.03917463 / 0.0037229 / 0.001863186
657	6240.299	78.99556	0.01368851 / 0.0009434978 / 0.0004718602
1313	6238.821	78.98621	0.003751686 / 0.0002368006 / 0.0001184073

模态截断 converged；对比 4 → 6 阶；PSD 误差比 0.00009928381；RMS 误差比 0.00002531103；相对容差 0.005。

7 频点表与完整数据入口

正文数值保留七位有效数字。正文表最多列 32 点：前 16 与后 16 点，索引从 1 开始；不足 32 点全部列出，中间省略不代表零。可选完整频点附录。 工程计算书窗口的“导出随机数据 ZIP”提供 manifest.json、analysis.json（完整冻结输入、模态基础和结果）、response.csv、rms.csv、input-N.csv 与 process.json；CSV 保留完整数值精度及内部 / 显示单位两列。

响应 PSD：摘要 1313 点

原表索引	频率 (Hz)	PSD (mm²/Hz)
1	0	17.9945
2	0.02441406	17.99476

原表索引	频率 (Hz)	PSD (mm²/Hz)
3	0.04882813	17.99553
4	0.07324219	17.99682
5	0.09765625	17.99863
6	0.1220703	18.00095
7	0.1464844	18.00379
8	0.1708984	18.00715
9	0.1953125	18.01102
10	0.2197266	18.01541
11	0.2441406	18.02032
12	0.2685547	18.02575
13	0.2929688	18.0317
14	0.3173828	18.03816
15	0.3417969	18.04515
16	0.3662109	18.05267
1298	24.63379	0.3489788
1299	24.6582	0.3471817
1300	24.68262	0.3453955
1301	24.70703	0.3436201
1302	24.73145	0.3418555
1303	24.75586	0.3401015
1304	24.78027	0.338358
1305	24.80469	0.3366251
1306	24.8291	0.3349026
1307	24.85352	0.3331905
1308	24.87793	0.3314886
1309	24.90234	0.3297969
1310	24.92676	0.3281154
1311	24.95117	0.3264439
1312	24.97559	0.3247823
1313	25	0.3231307

输入 1：base / PSD1 / Base acceleration

激励 acceleration；冻结谱单位 $(m/s^2)^2/Hz$；one-sided；Hz；linear 插值；zero 频段外；有效频段 0 — 25 Hz；总计 2 点；ZIP input-1.csv。

原表索引	频率 (Hz)	密度 ($(mm/s^2)^2/Hz$)
1	0	1000000
2	25	1000000

输入 2：force / PSD2 / Independent force

激励 force；冻结谱单位 kN^2/Hz；one-sided；Hz；linear 插值；zero 频段外；有效频段 0 — 25 Hz；总计 2 点；ZIP input-2.csv。

原表索引	频率 (Hz)	密度 (N^2/Hz)
1	0	1000000
2	25	1000000

详细原运行记录的可用性与来源

记录	来源分析 ID	可用性 / 条数
stages	analysis_ef0190b0-06b4-4477-85ee-7aab84ccfe7a	已保存 / 4
mesh	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4	已保存 / 16
coordinates	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4	已保存 / 96
stiffness	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4	已保存 / 96
mass	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4	已保存 / 96

详细矩阵、坐标、网格和模态形态由数据包中冻结模态基础与 process.json 核查。矩阵行列按 coordinates 从零编号，通过 mesh 定位工程杆件与沿杆位置。K 行为力/力矩、列为位移/转角，单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 为对应单位乘 s^2。矩阵和单位广义质量振型保留内部混合单位，不套用显示长度转换。未保存的矩阵或运行阶段明确记为缺少记录；不会补算、补零或借用当前模型。

附录 A 原运行设置与阶段

settings；来源分析 analysis_ef0190b0-06b4-4477-85ee-7aab84ccfe7a；已记录；本次冻结运行实际记录；矩阵、参数及混合自由度向量保留内部规范单位，不随显示单位换算。

原记录字段	内部规范值
0.assumptions.localAxis	member-geometry
0.assumptions.rigidJoints	true
0.assumptions.shearDeformation	neglected
0.assumptions.theory	3d-euler-bernoulli-frame
0.assumptions.units	m-kN-kN·m
0.solver.algorithm	generalized-self-adjoint
0.solver.constraints	free-dof-elimination
0.solver.implementation	framemind-native/8
0.solver.relativePivotTolerance	1e-12
0.settings.solver	native-random
0.settings.random.absolutePsdTolerance	1e-18
0.settings.random.absoluteRmsTolerance	1e-12
0.settings.random.absoluteVarianceTolerance	1e-18
0.settings.random.bandHz.0	0
0.settings.random.bandHz.1	25
0.settings.random.frequencyPoints	65
0.settings.random.integration	trapezoidal
0.settings.random.maxFrequencyPoints	20001
0.settings.random.maxRefinements	10
0.settings.random.modalAnalysisId	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4
0.settings.random.modeIncrement	2
0.settings.random.relativeTolerance	0.005
0.settings.random.response.component	y
0.settings.random.response.nodeId	node_0002
0.settings.random.sourceRelationship	independent
0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.x	0
0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.y	1
0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.z	0

原记录字段	内部规范值
0.settings.random.sources.0.actions.0.kind	base-translation
0.settings.random.sources.0.actions.0.scale	1
0.settings.random.sources.0.psdSpectrumId	PSD1
0.settings.random.sources.0.sourceId	base
0.settings.random.sources.1.actions.0.direction.x	0
0.settings.random.sources.1.actions.0.direction.y	1
0.settings.random.sources.1.actions.0.direction.z	0
0.settings.random.sources.1.actions.0.kind	node
0.settings.random.sources.1.actions.0.nodeId	node_0002
0.settings.random.sources.1.actions.0.scale	1
0.settings.random.sources.1.actions.1.direction.x	0
0.settings.random.sources.1.actions.1.direction.y	1
0.settings.random.sources.1.actions.1.direction.z	0
0.settings.random.sources.1.actions.1.kind	member-uniform
0.settings.random.sources.1.actions.1.memberId	member_0001
0.settings.random.sources.1.actions.1.scalePerM	0.5
0.settings.random.sources.1.psdSpectrumId	PSD2
0.settings.random.sources.1.sourceId	force
0.meshPolicy	未记录
0.modalAnalysisId	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4
0.damping.analysisId	analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4
0.damping.createdAt	2026-10-07T05:02:02Z
0.damping.frequenciesHz.0	9.059787
0.damping.frequenciesHz.1	18.11957
0.damping.frequenciesHz.2	56.777
0.damping.frequenciesHz.3	113.554
0.damping.frequenciesHz.4	158.9827
0.damping.frequenciesHz.5	193.4178
0.damping.truncation.maxModeCount	50
0.damping.truncation.modeIncrement	2
0.damping.truncation.upperFrequencyHz	25
0.damping.uniform.basis	Independent analytical reference

原记录字段	内部规范值
0.damping.uniform.ratio	0.02
0.damping.uniform.source	user

stages；来源分析 analysis_ef0190b0-06b4-4477-85ee-7aab84ccfe7a；已记录；本次冻结运行实际记录；矩阵、参数及混合自由度向量保留内部规范单位，不随显示单位换算。

原记录字段	内部规范值
0.stage	model-check
0.startedAt	2026-10-07T06:42:05Z
1.stage	assembly
1.startedAt	2026-10-07T06:42:05Z
2.stage	solve
2.startedAt	2026-10-07T06:42:05Z
3.stage	recovery
3.startedAt	2026-10-07T06:42:05Z